물리2심화 4회차 (개정)

원문 해설 및 검수 보충 | 7문항 · 100점 | v3.7.10

4·5번만 수치형으로 개정했습니다. 기존 저장 성적에는 구형 문제와 해설을 유지하며, 신규 입력용 개정판을 별도 시험 ID로 관리합니다. 원본 문제·해설 PDF는 수정 없이 보존합니다.

1번 가속하는 대차 안 공의 상대 사거리 [15점]

$R=(v_0^2/g)(\sin2\theta+\cos2\theta-1)$; 최대 각도 $\theta=22.5^\circ$

대차와 같이 움직이는 좌표계에서 공은 수평으로 $-g$, 수직으로 $-g$의 상대 가속도를 갖는다.

상대좌표 $x=v_0\cos\theta\cdot t-(g/2)t^2$, $y=v_0\sin\theta\cdot t-(g/2)t^2$이다.

바구니 높이는 발사 높이와 같으므로 $t=2v_0\sin\theta/g$ $(t>0)$.

따라서 $R=x(t)=(v_0^2/g)(\sin2\theta-2\sin^2\theta)=(v_0^2/g)(\sin2\theta+\cos2\theta-1)$.

$\sin2\theta+\cos2\theta$의 최대는 $\sqrt{2}$이고 $2\theta=45^\circ$일 때이므로 $\theta=22.5^\circ$.

2번 절벽 위·아래 30° 발사와 사거리 차 [10점]

$v_0=2\sqrt{(\sqrt{3}gh)}$ (동치: $v_0^2=4\sqrt{3}gh$)

높이 h에서 수평 속력 $v_0\cos30^\circ$는 두 공에 같다.

수직 초기속도가 $+v_0\sin30^\circ$와 $-v_0\sin30^\circ$이므로 지면 도달 시간의 차는 $t_A-t_B=2v_0\sin30^\circ/g=v_0/g$이다.

수평 도착점 차 $6h=v_0\cos30^\circ(t_A-t_B)=\sqrt{3}v_0^2/(2g)$.

따라서 $v_0^2=4\sqrt{3}\,gh$이고 $v_0=2\sqrt{(\sqrt{3}\,gh)}$.

물리2심화 4회차 (개정)

원문 해설 및 검수 보충 | 7문항 · 100점 | v3.7.10

3번 구슬 연속 충돌의 평균힘과 수레 정지 조건 [10점]

$n_{max}=2\mu Mg/[mv(\sqrt{3}-\mu)]$ $(0\le\mu<\sqrt{3}$, 평균 힘 근사); 정수 충돌수는 이 상한의 정수부분

한 구슬의 수평·아래쪽 운동량 성분은 각각 $mv\cos30^\circ$ 및 $mv\sin30^\circ$이다.

1초에 n개가 박히므로 평균 수평 힘은 $nmv\cos30^\circ$, 평균 아래쪽 힘은 $nmv\sin30^\circ$이다.

수레 수직항력은 $N=Mg+nmv\sin30^\circ$로 평균 모델에서 증가한다.

정지 조건 $nmv\cos30^\circ \le \mu(Mg+nmv\sin30^\circ)$을 정리하면 $n \le 2\mu Mg/[mv(\sqrt{3}-\mu)]$이다.

단 $\mu<\sqrt{3}$일 때 유한한 상한이며, n이 실제 정수라면 바닥함수를 적용한다. 개별 충격의 순간적인 미끄러짐은 평균힘 모델만으로 판단할 수 없다.

기존 검수 주석 유지: 평균 힘 모형이며 $0\le\mu<\sqrt{3}$에서 유한한 상한을 얻습니다. $\mu\ge\sqrt{3}$이면 이 평균 힘 모형만으로는 유한한 상한을 정할 수 없습니다. 실제 개별 충돌의 순간 정지 여부와 구분합니다.

4번 수치형 빗면 발사: 경사 30°·수평 기준 발사각 60° [20점]

(1) d=5 m (2) t=1 s

첨부 해설에서 $x=v_0\cos60^\circ\cdot t$로 두었으므로 $\theta=60^\circ$는 수평선 기준 발사각이다. 수평 x축, 수직 y축을 사용한다.

$v_0=5\sqrt{3}$ m/s이므로 $x=(5\sqrt{3}/2)t$, $y=(15/2)t-5t^2$이다.

경사각 30°인 빗면은 $y=x\tan30^\circ=x/\sqrt{3}=(5/2)t$이다.

$(15/2)t-5t^2=(5/2)t$에서 $5t(1-t)=0$이다. 발사 순간 $t=0$을 제외하면 충돌 시간은 t=1 s이다.

충돌점의 수평거리 $x=5\sqrt{3}/2$ m. 빗면을 따라 잰 거리 $d=x/\cos30^\circ=5$ m이다.

시험지 순서에 따라 (1) 거리 5 m, (2) 시간 1 s로 입력한다. 첨부 해설의 좌표축 설명과 소문항 번호 혼동은 검수 주석으로 따로 표시한다.

원문과 구분한 검수 보충: 첨부 해설의 계산은 수평·수직 좌표를 사용합니다. “빗면에 나란한/수직한 방향”이라는 설명과 소문항의 (1)/(2) 순서 표기를 혼용하지 않습니다. 여기서는 시험지 순서인 (1) 거리, (2) 시간으로 표시했습니다.

물리2심화 4회차 (개정)

원문 해설 및 검수 보충 | 7문항 · 100점 | v3.7.10

5번 수치형 옥상 발사: 높이 10 m·경사 30° 빗면 착지 [20점]

(1) t=2 s (2) s=10 m

첨부 해설과 같이 건물 아래에서 빗면이 시작하는 지점을 원점으로 잡고 수평 x축·수직 y축을 사용한다.

h=10 m, $v_0=5\sqrt{3}$ m/s, θ=60°, g=10 m/s²이므로 $x=(5\sqrt{3}/2)t$, $y=10+(15/2)t-5t^2$이다.

빗면은 $y=x\tan30^\circ=x/\sqrt{3}=(5/2)t$이다. 두 높이를 같게 놓으면 $10+5t-5t^2=0$이다.

$t^2-t-2=(t-2)(t+1)=0$에서 양의 시간 t=2 s만 택한다.

수평거리 $x=5\sqrt{3}$ m이고 빗면 거리 $s=x/\cos30^\circ=10$ m이다.

검수 보충: 시간을 소거한 궤적식은 $y=10+\sqrt{3}x-(4/15)x^2$이다. 원문에 빠진 초기 높이 +10을 설명에 명시하되 최종 정답은 변경하지 않는다.

원문과 구분한 검수 보충: 첨부 해설의 궤적식에서 초기 높이 +10이 누락되어 있습니다. 정확한 식은 $y=10+\sqrt{3}x-(4/15)x^2$이며, 원문 최종 답인 t=2 s와 s=10 m는 유지합니다.

6번 사람이 걷는 동안 대차의 반작용 운동 [15점]

대차 속도 $V=-mv/(M+m)$ (왼쪽); 대차 변위 $\Delta x=-mL/(M+m)$ (왼쪽)

지면 기준 대차 속도를 V, 학생 속도를 u라 하고 오른쪽을 +로 잡는다.

학생이 대차 기준 오른쪽으로 속력 v로 걷기 때문에 $u-V=v$이다.

외부 수평력이 없어 운동량이 보존되므로 $mu+MV=0$이다.

$u=V+v$를 대입하면 $(M+m)V+mv=0$, 따라서 $V=-mv/(M+m)$이다.

상대 이동시간 $t=L/v$이므로 대차 변위 $\Delta x=Vt=-mL/(M+m)$이다.

물리2심화 4회차 (개정)

원문 해설 및 검수 보충 | 7문항 · 100점 | v3.7.10

7번 1차원 완전탄성충돌의 연속 적용 [10점]

1차 충돌 직후 A=−5 m/s(왼쪽), B=+10 m/s(오른쪽); 2차 충돌 직후 B=−2 m/s(왼쪽), C=+8 m/s(오른쪽), A=−5 m/s(왼쪽)

오른쪽을 +로 하고 첫 충돌에 운동량 보존 1×15=1v_A+2v_B를 적용한다.

탄성충돌 상대속도 관계 v_B−v_A=15를 함께 풀면 v_A=−5 m/s, v_B=+10 m/s이다.

두 번째 B(2 kg, +10 m/s)와 C(3 kg, 정지)의 충돌에 2×10=2v_B′+3v_C′를 적용한다.

탄성충돌 상대속도 관계 v_C′−v_B′=10을 풀면 v_B′=−2 m/s, v_C′=+8 m/s이다.

A는 두 번째 B-C 충돌에 참여하지 않으므로 v_A=−5 m/s를 유지한다.

채점 및 버전 관리 안내

원문 소문항 배점: 1번 10+5점, 2번 10점, 3번 10점, 4번 10+10점, 5번 10+10점, 6번 7+8점, 7번 5+5점입니다.

채점 입력은 기존의 1=문항 만점, 0=0점, P1=실제 1점, 그 외 유효 숫자=부분점수, 공란=미채점을 유지합니다.

기존 시험: physics2-advanced-r04 / 개정 시험: physics2-advanced-r04-v2. 기존 기록의 시험 ID를 변경하거나 기존 학생의 점수를 새 기준으로 재채점하지 않습니다.

새로 만든 4·5번 동형 문항은 원문이 아닌 학습용 변형입니다. 4번은 속력 10√3 m/s로 바꿔 d=20 m, t=2 s, 5번은 높이 30 m로 바꿔 t=3 s, s=15 m입니다.